ஆரையனில் பயன்படுத்தப்படும் அளவுகோல் பாகையின் அளவுகோலைவிடச் சிறியதாக உள்ளது என்பதைக் கவனிக்கவும். சிறிய அளவுகோல், முக்கோண சார்புகளின் வரைபடங்களை கண்ணுக்கு புலப்படும் படியும், பயன்படுத்தும் படியும் அமைக்கிறது. மேலே உள்ள தொடர்பு, பாகையை ஆரையன்களாகவும் அல்லது ஆரையன்களை பாகைகளாகவும் மாற்ற வழி வகுக்கிறது.

குறிப்பு: (i) ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவிற்கும் அதன் விட்டத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஒரு மாறிலியாகும். அதை π என்ற விகிதமுறா எண்ணால் குறிக்கலாம்.

(ii) ஓரலகு வட்டத்தின் மீது P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும் மற்றும் P ஆனது O-ஐ தொடுமாறு எண் வரிசையில் ஓரலகு வட்டத்தை வைக்கவும். அவ்வட்டத்தை எண்வரிசை மீது உருள வைக்கவும். வட்டம் வலதுபுறத்தில் ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றிய பிறகு P என்ற புள்ளி எண்கோட்டில் 2π என்ற எண்ணைத் தொடும்.

(iii) கோண அளவில் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், கோண அலகு ஆரையன்களில் உள்ளதாகக் கருதுவோம்.

(iv) ஒரு வட்டக் கோணப் பகுதியின் ஆரம் r என்றும் மையக்கோணம் θ எனில் வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பு = $\begin{cases} \left(\frac{\pi r^2}{360^\circ}\right)\theta & \text{பாகை அளவில்} \\ \left(\frac{\pi r^2}{2\pi}\right)\theta = \frac{r^2\theta}{2} & \text{ஆரையன் அளவில்} \end{cases}$

ஆரையன் அளவுகளில் கணக்கிடுவது மிகவும் எளிது என்பது தெளிவு..

(v) π மற்றும் $\frac{22}{7}$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் நான்கு தசமத்திருத்தங்களில் 3.1416 மற்றும் 3.1429 முறையே ஆகும். எனவே, முதல் இரண்டு தசமத் திருத்தங்களில் π மற்றும் $\frac{22}{7}$-ன் மதிப்பு சமம் ஆகும். ஆதலால் $\pi \approx \frac{22}{7}$

(vi) 1 ஆரையன் $\approx 57^\circ 17' 45''$ மற்றும் $1^\circ \approx 0.017453$ ஆரையன்

$1' = \left(\frac{\pi}{180 \times 60}\right)$ ஆரையன் ≈ 0.000291 ஆரையன்

$1'' = \left(\frac{\pi}{180 \times 60 \times 60}\right)$ ஆரையன் ≈ 0.000005 ஆரையன்

(vii) சில அறியப்பட்டக் கோணங்கள், ஆரையன்களிலும் மற்றும் அதற்கு ஒத்த பாகை அளவுகளிலும் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆரையன்	0	1	0.017453	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
பாகை	0°	$57^\circ 17' 45''$	1°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°

(viii) $\sin 90^\circ = 1$ ஆனால் $\sin 90 \neq 1$ (ஆரையன் அளவுகளில்)

எடுத்துக்காட்டு 3.4 ஆரையனாக மாற்றவும். (i) 18° (ii) -108°.

தீர்வு:

$180^\circ = \pi$ ஆரையன்கள் $\Rightarrow$ $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ ஆரையன்கள்

(i) $18^\circ = \frac{\pi}{180} \times 18$ ஆரையன்கள் = $\frac{\pi}{10}$ ஆரையன்கள்

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 120 11/11/2024 12:22:52